SoftWare Education for Every Teacher
SWEET
Since 2014

2022 개정교육과정에 따른
학교자율시간 활용 인공지능(AI) 교육자료

4번째 시간



# 인공지능 로봇을 알아보아요



# 수업의 개요

4번째 시간, 인공지능 로봇을 알아보아요



## [수업 주제 및 개관] 인공지능이 동작하는데 필요한 요소와 원리

이번 수업에서는 AI for Oceans를 통하여 실제 인공지능이 동작하는데 필요한 요소와 원리인 데이터 기계학습에 대하여 이해할 수 있도록 합니다. 학습자들은 인공지능 로봇에 훈련데이터를 입력하고 학습 결과를 확인해보는 과정을 통하여 데이터의 양과 질의 중요성을 이해하고, 데이터 편향에 대해서도 생각해볼 수 있습니다. 또한 해양 청소를 해주는 인공지능 로봇을 접하며 인공지능을 문제해결에 활용하려는 태도를 기를 수 있습니다.



## 통합 가능한 교과 성취 기준

[6자율AI-6] 인공지능이 데이터의 공통되는 부분을 찾아 분류하는 과정을 체험한다.
[6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.

# 수업의 흐름



## 학습목표

**인공지능이 동작하는데 필요한 원리와 요소를 이해하고, 데이터의 양과 질의 중요성을 알 수 있다.**

**01. 사실 발견**
'바다 오염', '재활용 구별에 활용되는 AI' 영상 시청

**02. 아이디어 발견**
인공지능을 활용한 해양청소 로봇 만들기 - 머신러닝의 이해

**03. 해결 발견**
'AI for Ocenas'를 활용해 인공지능 학습 시키기

**04. 수용 발견**
'사나운 물고기 기준'으로 알아보는 인공지능

# 01 사실 발견

위협적으로 바다 뒤덮어... 제주도 바다 쓰레기 문제 영상을 보고 느낀 점을 이야기해 봅시다.



# 01 사실 발견

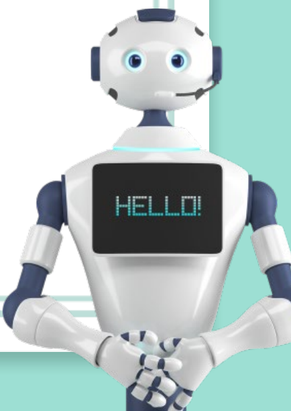
플라스틱 쓰레기만 '쏙쏙'... 재활용 구별하는 AI 로봇 영상 시청하고 바다 쓰레기 문제 해결 방법을 생각해 봅시다.



# 02 아이디어 발견

## 영상을 보고 머신러닝의 특징에 대해 발표해 봅시다.

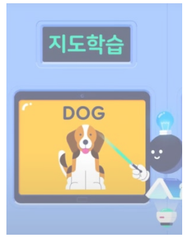


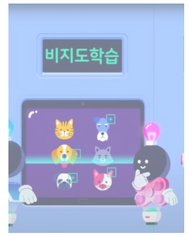
# 머신러닝(기계학습)

## 컴퓨터가 데이터를 분석해 알맞은 규칙을 스스로 찾음

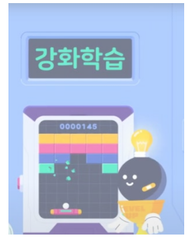
**머신 러닝 학습 방법**



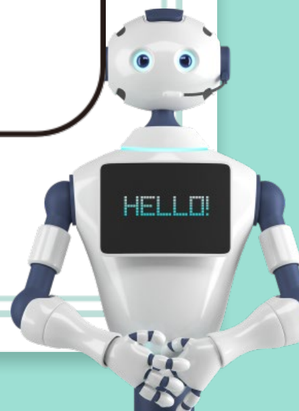

지도학습: 정답을 알려주며 학습시키기




비지도 학습: 정답을 알려주지 않고 규칙을 스스로 발견하게 하기




강화학습: 실패와 성공의 과정을 반복하며 학습

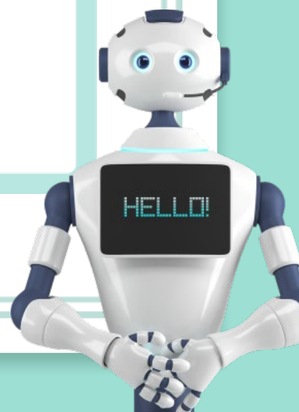


# 02 아이디어 발견

## 머신러닝(기계학습)에 대해 알아보고 난 소감에 대해 말해 봅시다.

### 머신러닝에 대한 소감 발표

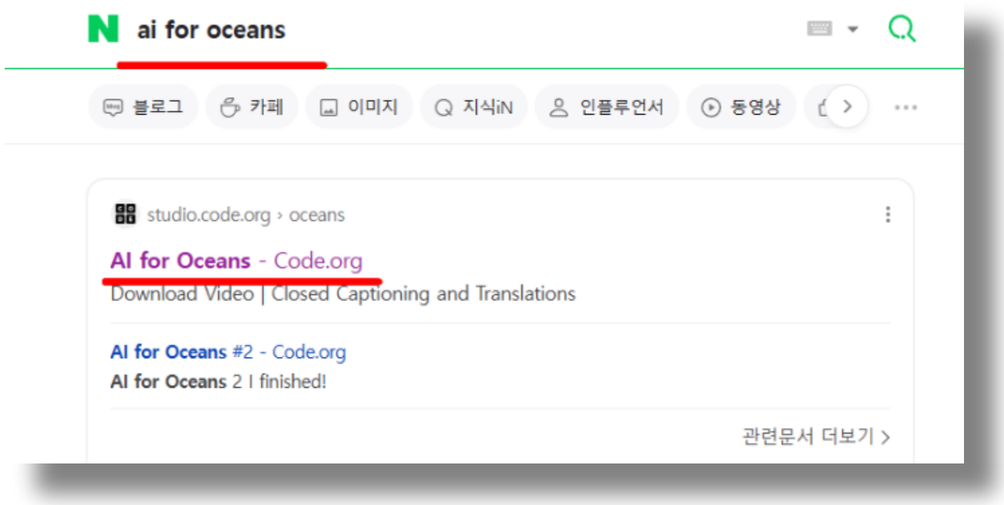
- 머신러닝(기계학습)이 일반 프로그램과 다른 특징은 무엇이 있을까요?
- 머신러닝(기계학습)은 우리 사회 어떤 분야에서 이용하고 있나요?
- 바다 쓰레기 문제 해결을 위해 머신러닝(기계학습)을 어떻게 사용하면 될까요?

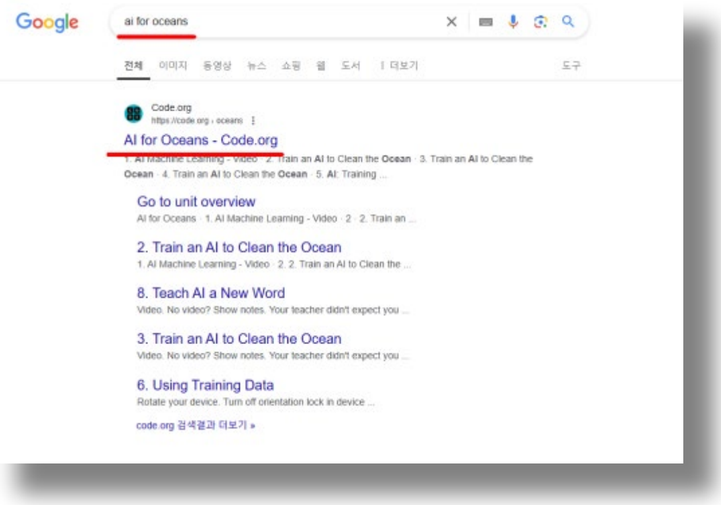


# 03 해결 발견

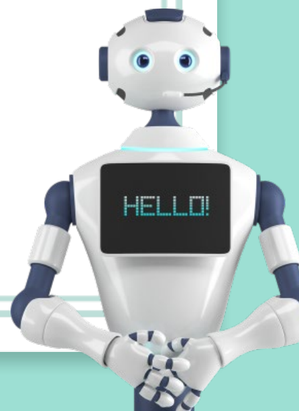
## 'AI for Ocenas'를 활용해 인공지능 학습 시키기

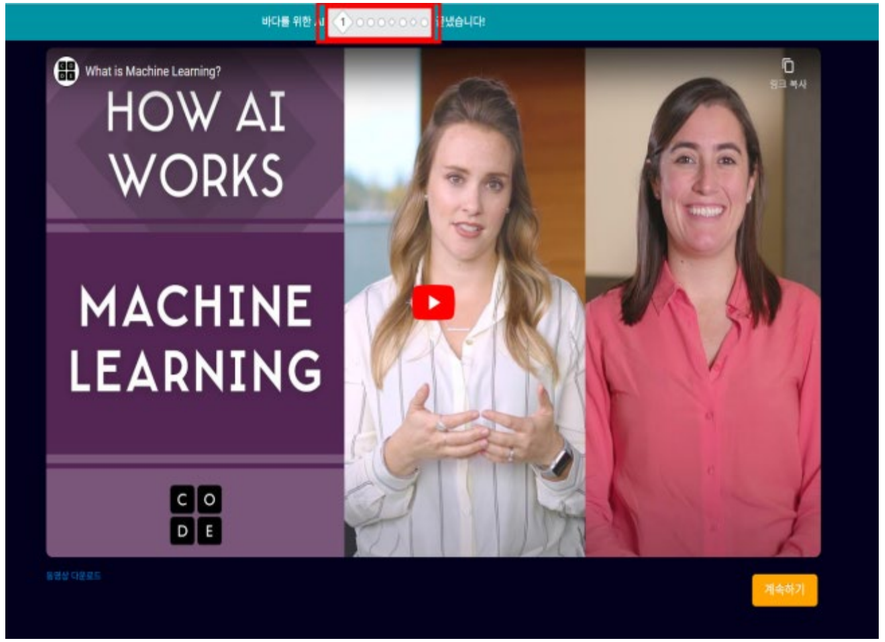
**AI for Oceans 접속하기**



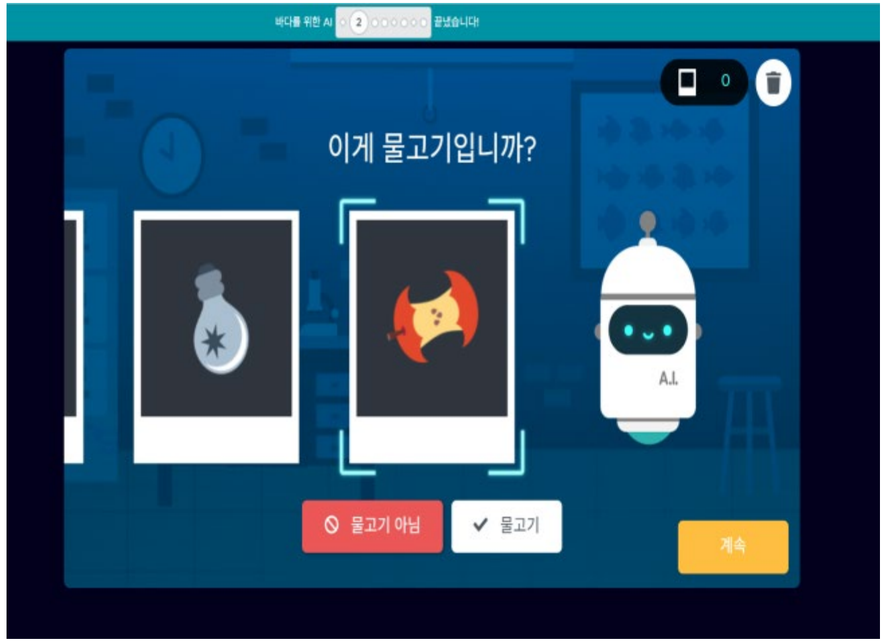




웹 브라우저에서 'AI for Oceans' 검색하여 접속하기

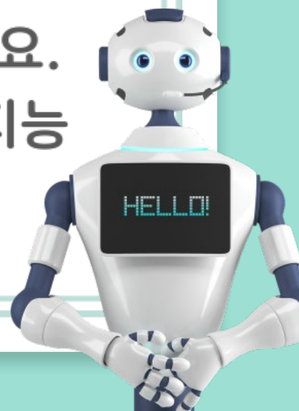


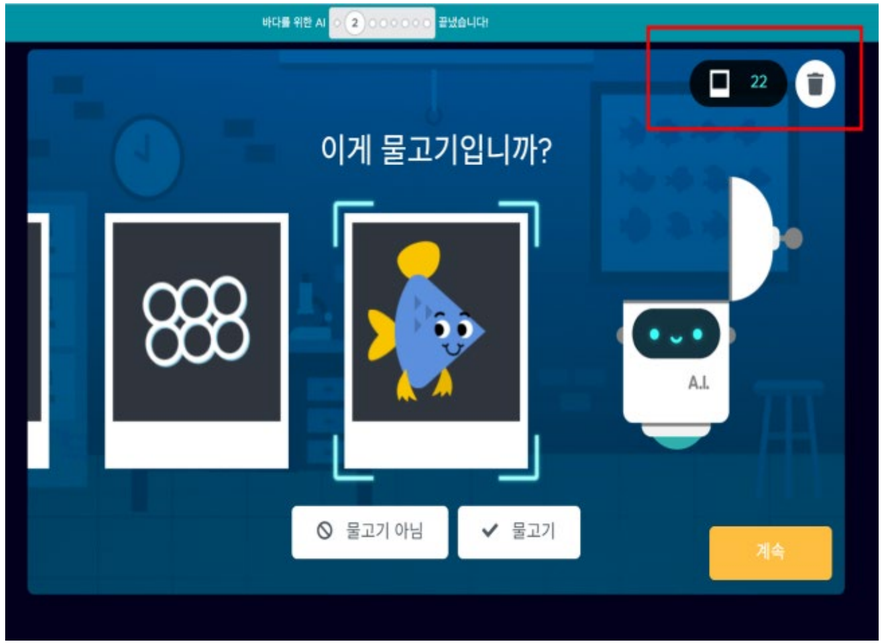



머신러닝(기계학습)에 대한 설명을 다시 한 번 영상을 통해 확인할 수 있습니다.
(상단의 빨간 박스를 보며 여러분의 진행 상황을 확인할 수 있습니다.)




2번째 단계 활동은 **여러분이 선생님이 되어 AI를 가르치는 시간**입니다. 잘 알려주세요. 여러분이 가르치는 모든 데이터는 인공지능에게 중요한 학습자료가 됩니다.

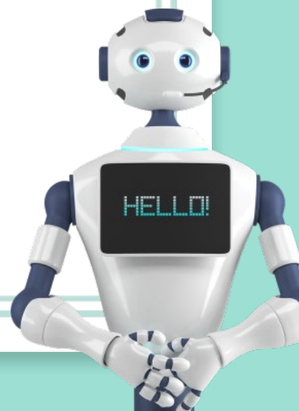


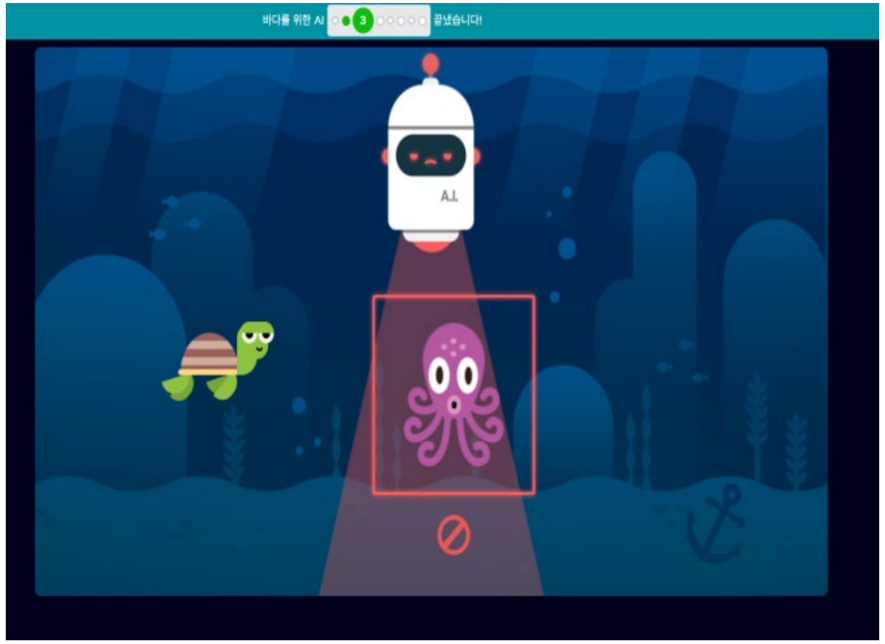


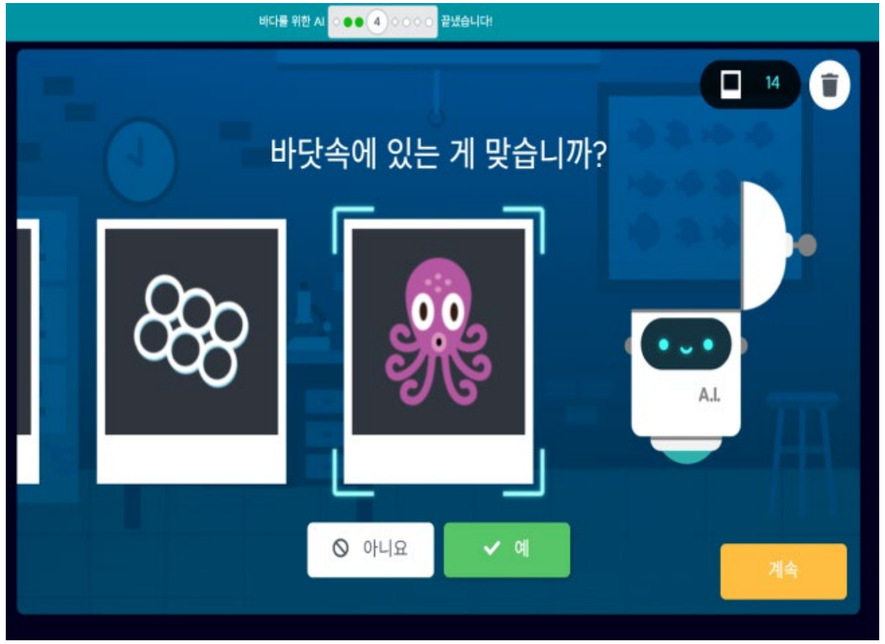




데이터 20개만 학습 시킨 후 '계속' 버튼을 눌러 봅시다. 결과를 확인 후 '학습 더 하기'를 통해 데이터를 100개 학습시킨 후 다시 결과를 비교해 봅시다. 어떤 차이가 있나요? 데이터의 양의 중요성을 알 수 있었나요?





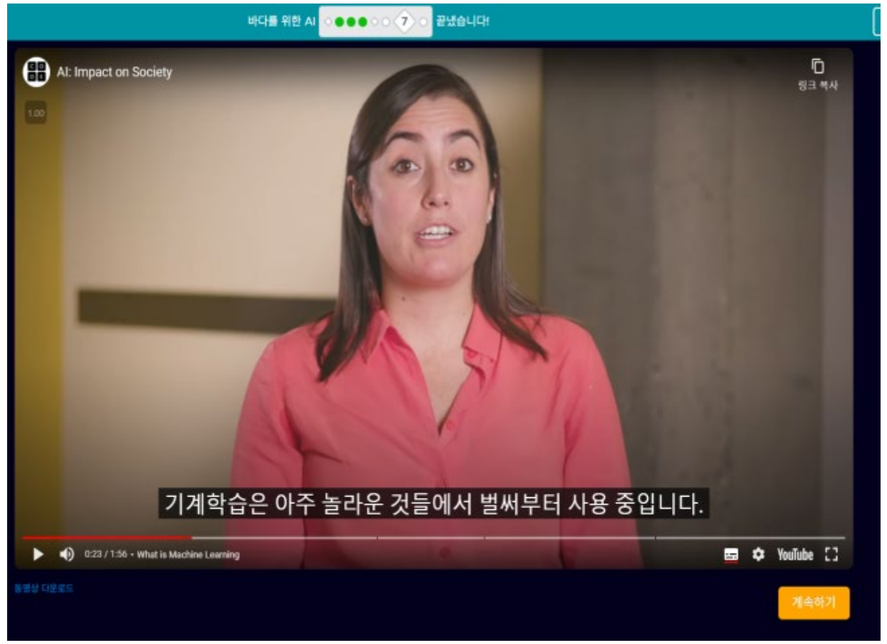




## 3,4번째 단계 활동을 통해 부족한 데이터를 추가로 학습시키며 데이터 라벨링을 잘못한다면 어떻게 될지 생각해봅시다.

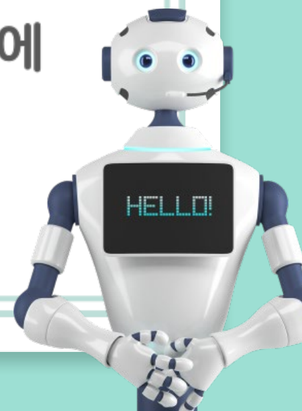
(데이터라벨링: 사진이나 동영상 등에 등장하는 동물, 사물 등 모든 것에 라벨을 붙인다는 뜻입니다. 예를 들어, '문어'라는 이미지를 사람이 '문어'라고 라벨링을 하게 되면 인공지능은 해당 이미지를 '문어'라고 학습하게 됩니다.





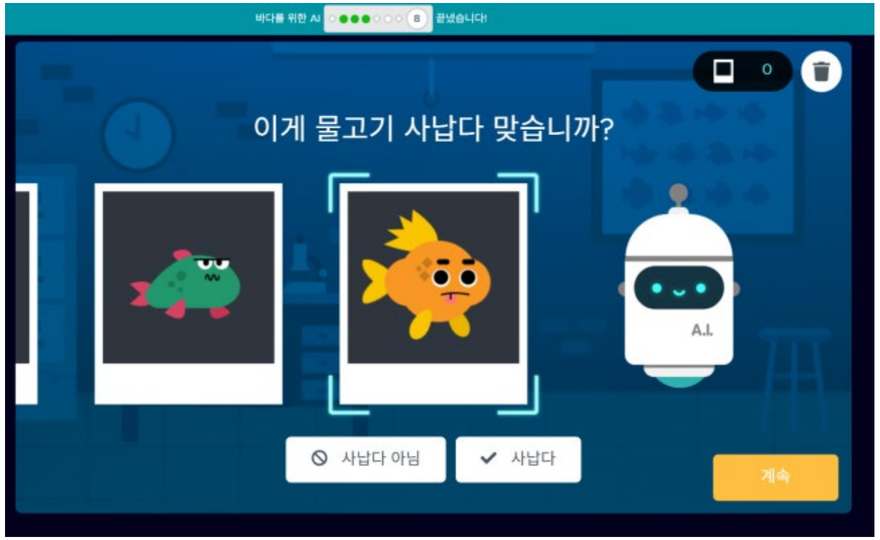

6,7번째 활동을 통해 인공지능에게 새로운 단어를 가르쳐보고 인공지능이 현재 우리 사회에 어떤 영향을 미치고 있는지 확인해봅시다.



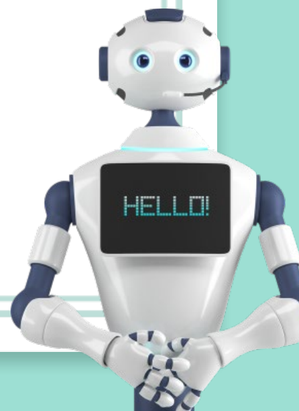
# 04 수용 발견

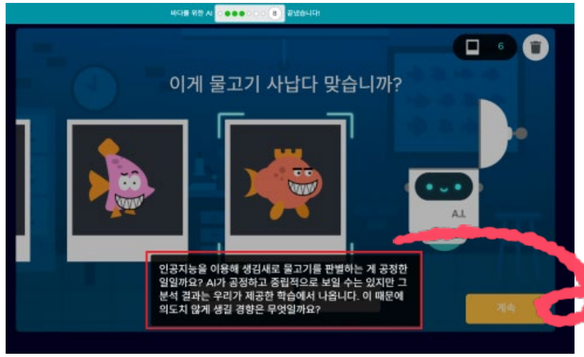
## 8단계 '사나운 물고기' 기준 세우기 활동하고 5단계 영상 시청하기

**8단계 '사나운 물고기'의 기준을 모둠별로 피라미드 토론하기**

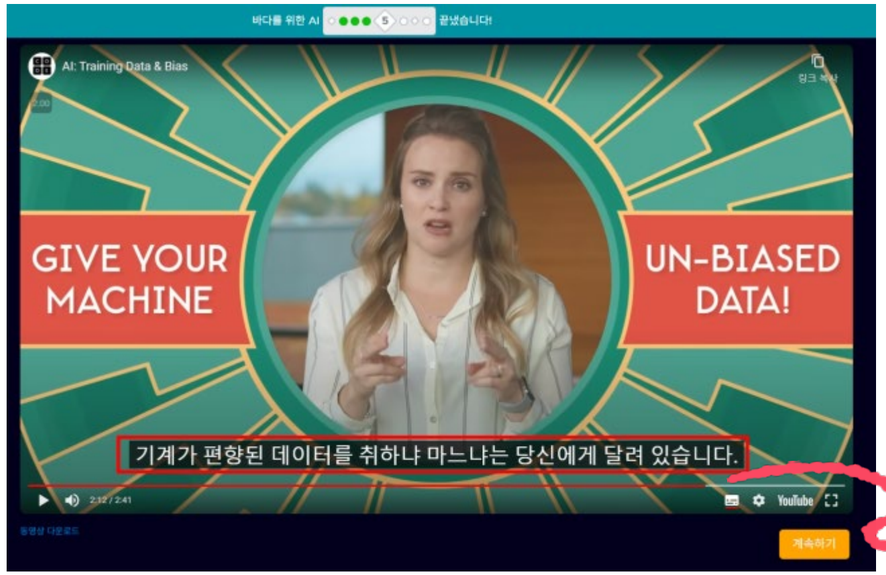



모둠별로 만든 기준에 따라 AI가 잘 분류하고 있나요?



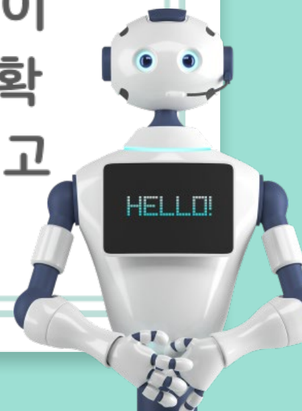



인공지능을 이용해 생김새로 물고기를 판별하는 게 공정한 일일까요? AI가 공정하고 중립적으로 보일 수는 있지만 그 분석 결과는 우리가 제공한 학습에서 나옵니다. 이 때문에 의도치 않게 생길 경향은 무엇일까요?




기계가 편향된 데이터를 취하냐 마느냐는 당신에게 달려 있습니다.

인공지능 시스템은 **여러분이 제공한 학습 데이터에 의해 작동**합니다. 만약 이 데이터가 편견을 가지고 있다면 어떻게 될까요? **인공지능은 그 편견을 학습**하게 됩니다. 이는 인종, 성별, 나이 등에 불공정한 결과를 초래할 수 있습니다. 이런 문제를 방지하기 위해 데이터의 다양성을 확보하고 데이터 수집 과정의 투명성을 확보하며 편향성을 검증하는 등 다양한 방법이 사용되고 있습니다.



# 04 수용 발견

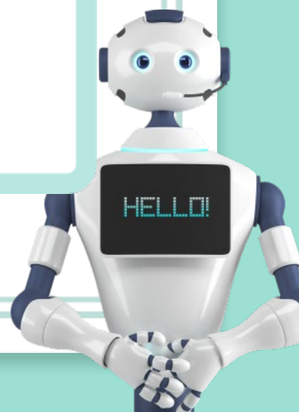
'사나운 물고기' 활동과 5단계 영상 시청 후 다음 문제에 대한 답을 생각해 봅시다.

**생각해 봅시다**

인공지능을 통해 분류할 수 없는 기준은 무엇이 있을까요?

인공지능은 항상 공정한가요? 그렇지 않다면 이유는 무엇일까요?

편향되지 않은 데이터가 중요한 이유는 무엇일까요?



SoftWare Education for Every Teacher

SWEET

Since 2014

# 모두 고생많았어요!!

